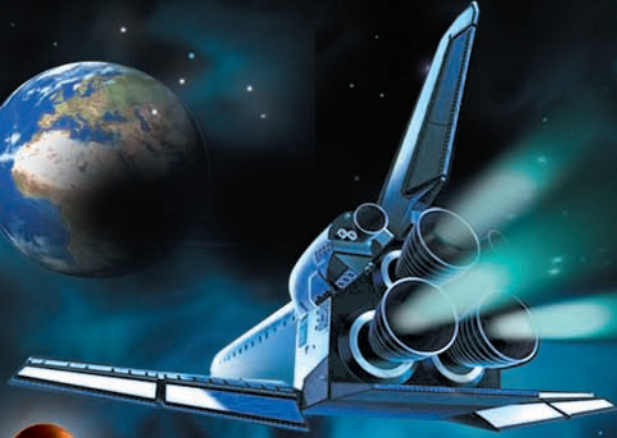


كتاب
لعرينة

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية KACST

اكتشاف الكون

The Discovery of the Universe



الثقافة العلمية للجميع
1433 هـ - 2012 م



الأرض موطن الإنسان وبيته .. وهو أحد الكواكب التي تدور حول الشمس ويقع بين كوكب المريخ وكوكب الزهرة، وتتكون الأرض من الصخور والمعادن والماء حيث تغطي المحيطات حوالي 70% من سطحها .. لذلك يرى رائد الفضاء الأرض من الفضاء الخارجي كوكباً أزرق جميلاً كجوهرة ملونة معلقة في الفضاء .. وتسمى الأجسام التي تدور حول الكواكب بالأقمار حيث تزهو باللون الأزرق والأبيض.



The earth is made up of land which is the house of a human being. The earth is one of the planets that orbits around the sun. It is found between the planets Mars and Venus.

The land basically contains rocks, minerals and water. Salt water oceans cover around 70% of the earth's surface. For this reason, astronauts see the earth from outer space as a blue and white shining pearl.





وللأرض قمرٌ واحدٌ يدور في فلكها .. فالقمر يدور
حول الأرض في ثلاثين يوماً .. ولذلك نرى دائماً
جانباً واحداً منه.

والقمر يدور حول الأرض .. والأرض تدور حول
محورها وتدور أيضاً حول الشمس، وهناك حالات
يقع فيها القمر بين الأرض والشمس مما يؤدي إلى
حجب ضوء الشمس عن الأرض .. وهي الحالة
التي تُسمى بالكسوف (كسوف الشمس) .

وعندما تقع الأرض بين الشمس والقمر يؤدي ذلك
إلى حجب ضوء الشمس أو جزء منه عن القمر
فيؤدي إلى الخسوف (خسوف القمر)

The earth has one moon. The moon orbits around the earth once in 30 days and that is why we always see one side of the moon. The moon orbits around the earth and the earth around the sun and because of this, there is a time that we see the moon at the same line as the earth and the sun. When the moon passes between the sun and the earth, it covers the sun as seen from a location on earth. This is called the solar eclipse. A lunar eclipse occurs when the moon passes behind the earth so that the earth blocks the sun's rays from striking the moon. This can occur only when the sun, earth, and moon are aligned exactly, or very closely so, with the earth in the middle.



في هذه الصفحة يمكننا أن نرى التغيرات التي تحصل في القمر خلال ثلاثين يوماً، وترى أن القمر يصير بداراً تماماً شديد اللمعان وقوي الإضاءة في الليالي التي تتوسط الشهور القمرية .. لاحظ شكل القمر في الليلة 14 - 15 ومن ثم يتناقص ليعود هلالاً صغيراً كما ظهر أول ليلة من الشهر ..

لاحظ شكل القمر (هلال بداية الشهر)

شكل القمر في آخر الشهر (هلال نهاية الشهر)

You can see changing appearances of the moon within 30 days. When you see the moon in full appearance with a very bright light, it is called the full moon. The full moon falls on either the 14th or 15th of the lunar month. The moon becomes smaller in shape so as it can be visible as a crescent at the end of the month.



تفيد النجوم في تعيين الاتجاهات

ومعرفة تغيرات الفصول ..

يقول الله تعالى في سورة النحل

(وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)

فَهِنَاكَ النُّجُومَ الْقُطْبِيَّ وَيَدُلُّ

دَائِمًا عَلَى جِهَةِ الشَّمَالِ .. وَلِذَلِكَ

يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الْمَسَافِرُونَ فِي

الصحراء فِي تَرَحُّالِهِمْ لِتَعْيِينِ

وَتَحْدِيدِ مَوَاقِعِهِمْ، وَقَدْ قُسِّمَتِ

السَّمَاءُ إِلَى مَجْمُوعَاتٍ نَجْمِيَّةٍ

تُسَمَّى الْأَبْرَاجَ .. مِثْلَ الدَّبِّ الْأَكْبَرِ

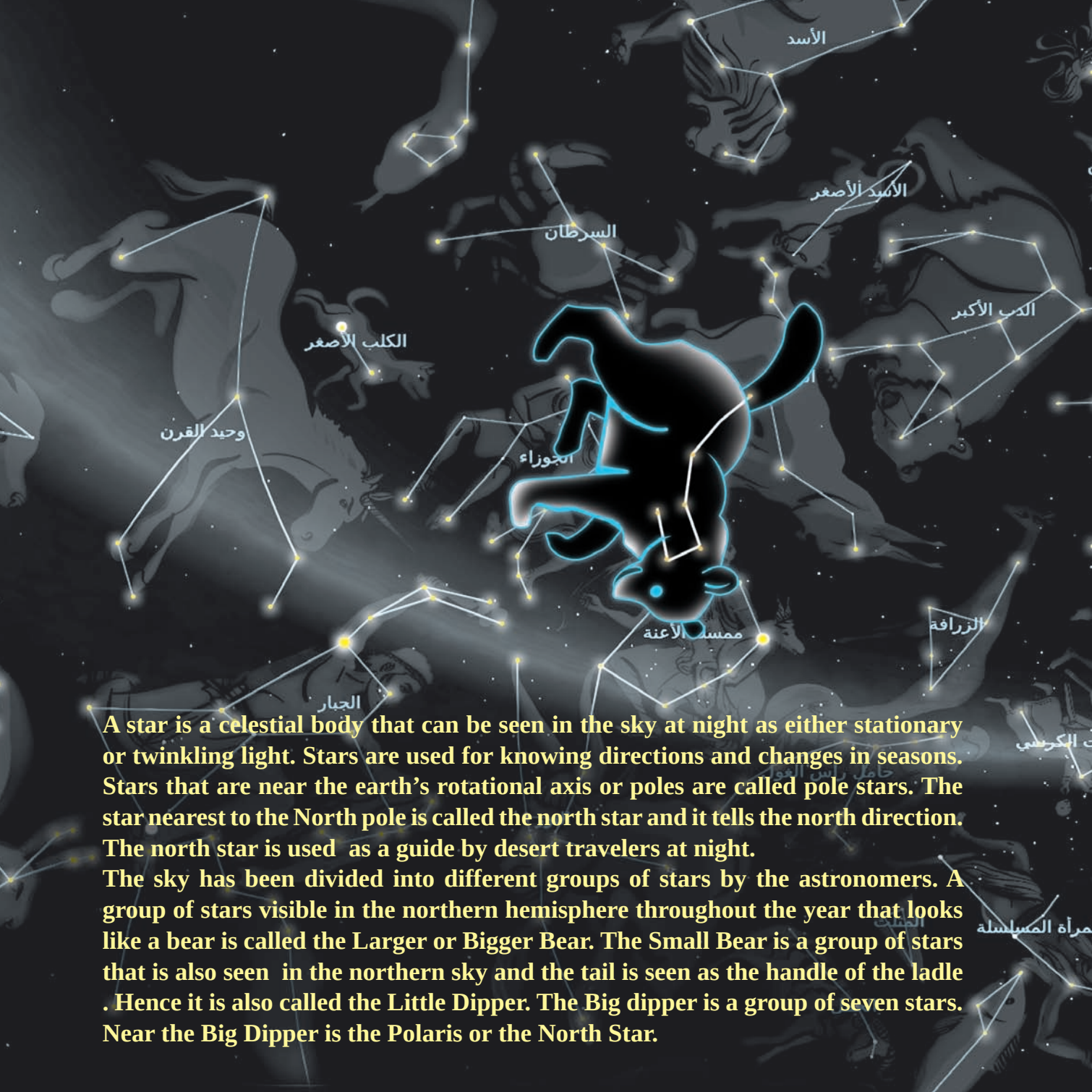
وَالدَّبِّ الْأَصْغَرِ وَالْحَمَلِ وَالْأَسَدِ

وغيرها كما ترى في الشكل ..

الْقَالَ تَعَالَى (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ

بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ)

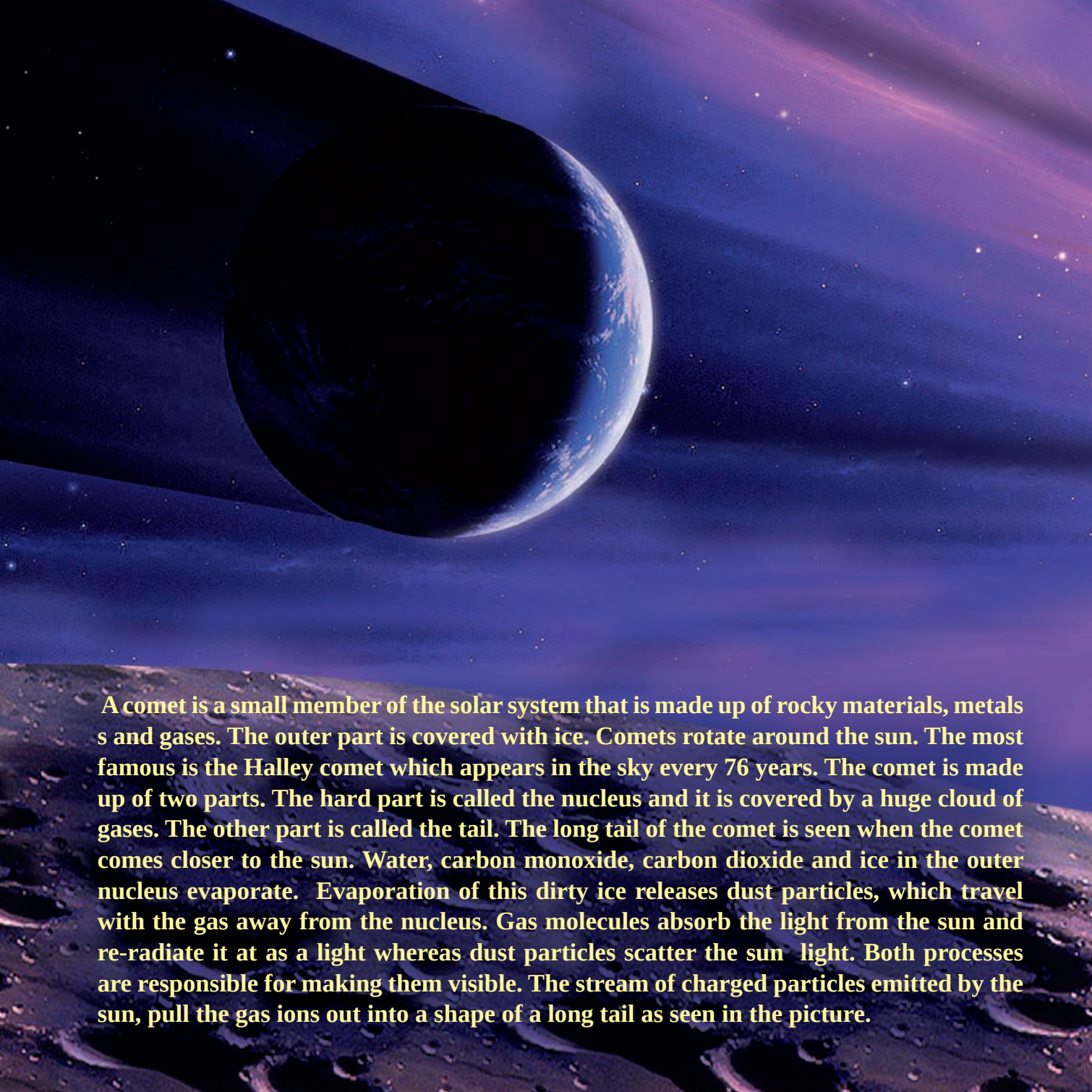




A star is a celestial body that can be seen in the sky at night as either stationary or twinkling light. Stars are used for knowing directions and changes in seasons. Stars that are near the earth's rotational axis or poles are called pole stars. The star nearest to the North pole is called the north star and it tells the north direction. The north star is used as a guide by desert travelers at night. The sky has been divided into different groups of stars by the astronomers. A group of stars visible in the northern hemisphere throughout the year that looks like a bear is called the Larger or Bigger Bear. The Small Bear is a group of stars that is also seen in the northern sky and the tail is seen as the handle of the ladle. Hence it is also called the Little Dipper. The Big dipper is a group of seven stars. Near the Big Dipper is the Polaris or the North Star.



المذنبات والنيازك، عبارة عن
أجسام حجرية ومعدنية وغازات
متكاملة تدور في فلك الشمس ..
وأشهر هذه المذنبات هو مُذنب «هالي» الذي يظهر مرّة
كل 76 عاماً في أجواء الكرة الأرضية
ويتكون المذنب من جزأين رئيسيين .. والجزء الصلب
منه يسمى (النواة) وتحيط بها غيمة هائلة من الغبار
والغاز إضافة إلى ذيل طويل من الغبار والغاز وعندما
يقترّب المذنب من الشمس يبدأ في التبخر وتشكيل
غيمة وذيل ملتهب الشكل كما ترون في الصورة.

The image is a vertical composite. The top half shows a view of Earth from space, with the blue and white horizon of the planet against a dark, star-filled background. A bright comet with a long, glowing purple and blue tail is visible in the upper right. The bottom half shows the dark, heavily cratered surface of the Moon, with the horizon line separating it from the space scene above.

A comet is a small member of the solar system that is made up of rocky materials, metals and gases. The outer part is covered with ice. Comets rotate around the sun. The most famous is the Halley comet which appears in the sky every 76 years. The comet is made up of two parts. The hard part is called the nucleus and it is covered by a huge cloud of gases. The other part is called the tail. The long tail of the comet is seen when the comet comes closer to the sun. Water, carbon monoxide, carbon dioxide and ice in the outer nucleus evaporate. Evaporation of this dirty ice releases dust particles, which travel with the gas away from the nucleus. Gas molecules absorb the light from the sun and re-radiate it as a light whereas dust particles scatter the sun light. Both processes are responsible for making them visible. The stream of charged particles emitted by the sun, pull the gas ions out into a shape of a long tail as seen in the picture.



كتاب
العربية
76

www.arabicmagazien.com

ISBN 978-603-8086-16-2

